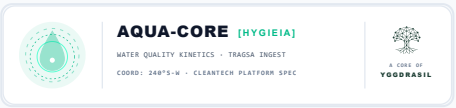
AQUA-CORE_HYGIEIA

BIOSEGURIDAD DEL AGUA POTABLE & PREVENCIÓN PRECOZ DE LEGIONELLA

Detección predictiva de Legionella con 14 días de antelación a los cultivos tradicionales, blindaje sanitario oficial y exportación automática al SINAC.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ **EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:**
Los análisis bacterianos de laboratorio tardan 14 días en dar resultado; durante ese tiempo de ceguera, una colonia de Legionella en un hospital u hotel puede expandirse y provocar brotes mortales y clausuras cautelares.

✅ **LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA HYGIEIA:**
Gemelo digital microbiológico y físico-químico que predice el crecimiento bacteriano a partir de temperatura y residual de desinfectante en tiempo real, dosificando el cloro exacto para eliminar riesgos y cumpliendo el RD 487/2022.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Sensorización Continua
Monitoriza temperatura en grifos terminales, pH, turbidez y cloro libre residual en la red interior.

2. Simulación Biológica PINN
Modela la tasa de desinfección y el crecimiento logístico de biopelículas antes de que alcancen niveles críticos.

3. Exportación y Alerta
Genera el Libro de Registro Sanitario oficial y sincroniza de forma transparente los datos con el portal SINAC.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Sanidad Local**
Control continuo de fuentes públicas, colegios y redes de abastecimiento, garantizando agua 100% segura para la población.

💼 **Director de Compras / Hoteles y Residencias**
Evita el precintado sanitario de instalaciones por Sanidad, indemnizaciones civiles millonarias y la pérdida irreparable de reputación de marca.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Compliance Sanitario**
Conformidad legal estricta con el Real Decreto 487/2022 (Legionella) y Real Decreto 3/2023 (Agua de Consumo) con Libros de Registro Oficiales inalterables.

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Protege a huéspedes, pacientes y operarios de mantenimiento frente al contagio por inhalación de aerosoles en duchas e instalaciones de refrigeración.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

ANTICIPACIÓN PRECOZ
+14 Días
vs. Cultivo de Laboratorio

LATENCIA INFERENCIA
< 25 ms
GPU Inferencia Directa

PÉRDIDAS RED (ILI)
ILI = 1.18
Sectorización DMA PERTE

FIDELIDAD CINÉTICA
R^2 = 0.992
Residual Físico < 0.8%

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Ecuaciones de advección-difusión-reacción acopladas a cinéticas microbiológicas logísticas y de decaimiento químico de desinfectantes en mallas hidráulicas malladas.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

Real Decreto 487/2022 (Legionella)
Real Decreto 3/2023 (Agua de Consumo)
PERTE Digitalización Agua
Sistema Oficial SINAC

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.